Установка операционной системы и процесс загрузки

Advice to students: Leap in and try things. If you succeed, you can have enormous influence. If you fail, you have still learned something, and your next attempt is sure to be better for it. *Advice to graduates:* Do something you really enjoy doing. If it isn’t fun to get up in the morning and do your job or your school program, you’re in the wrong field.

— Brian Wilson Kernighan

Дистрибутив

- Ядро + набор ПО



Примеры дистрибутивов

Для начинающих пользователей:

- Ubuntu GNU/Linux
- ALT Linux

Rolling release / source based:

- Gentoo
- Arch

Для встраиваемых устройств:

- Alpine
- OpenWrt

Компактные:

- Tiny Core Linux
- Damn Small Linux

Декларативные:

- NixOS
- GNU Guix

Специальные:

- Ubuntu Studio
- CentOS / CentOS Stream
- Linux From Scratch

ALT Linux

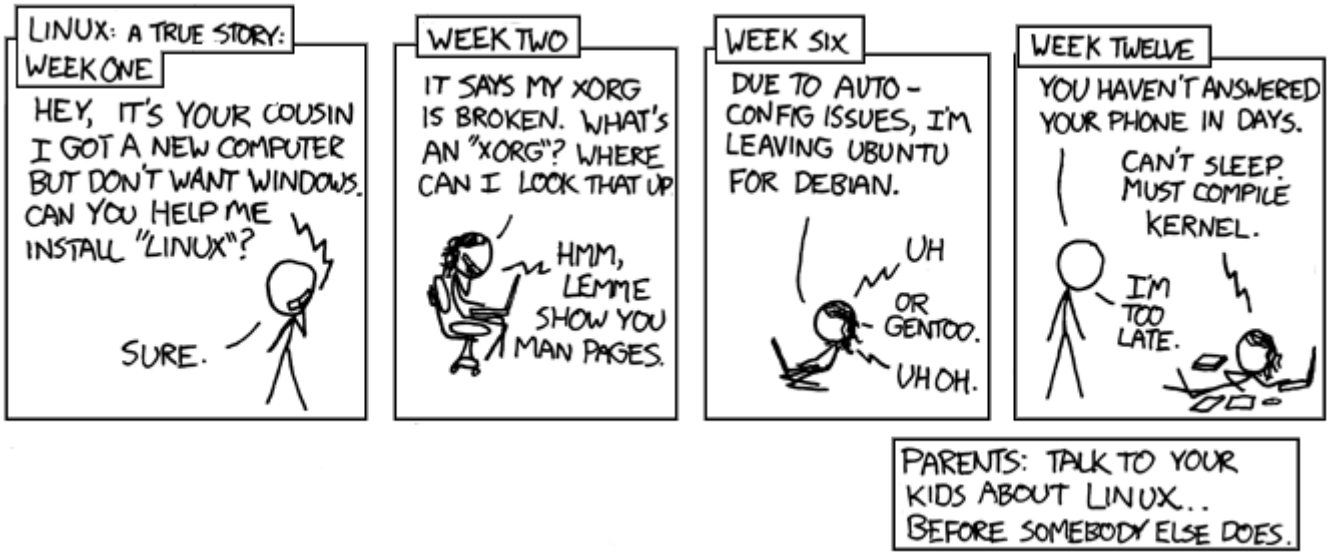
Мировой производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки: https://www.basealt.ru/

Дистрибутивы:

- Альт Рабочая Станция
- Альт Сервер
- Альт Виртуализация
- Альт Образование
- Альт Мобильный
- Альт Оркестрация
- Starter Kits

Установка 00: Что ставим?

- Требования к системе
- Мощность «железа»
- Количество свободного времени



https://xkcd.com/456/

Установка 01: Куда ставим?

- На компьютер
- В виртуальную машину (ВМ)

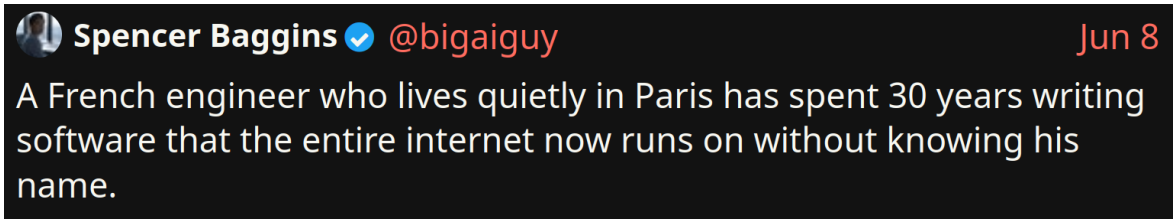
Бонусные очки — запустить в браузере:
https://bellard.org/jslinux/

Лирическое отступление

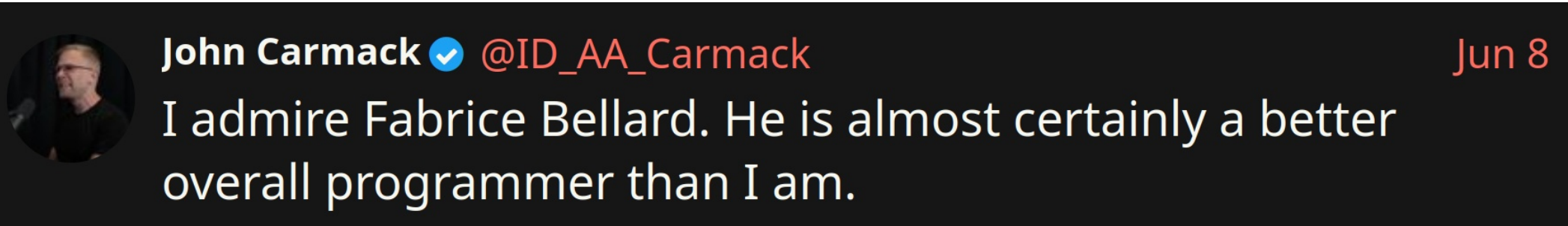
- Fabrice Bellard
  https://bellard.org/

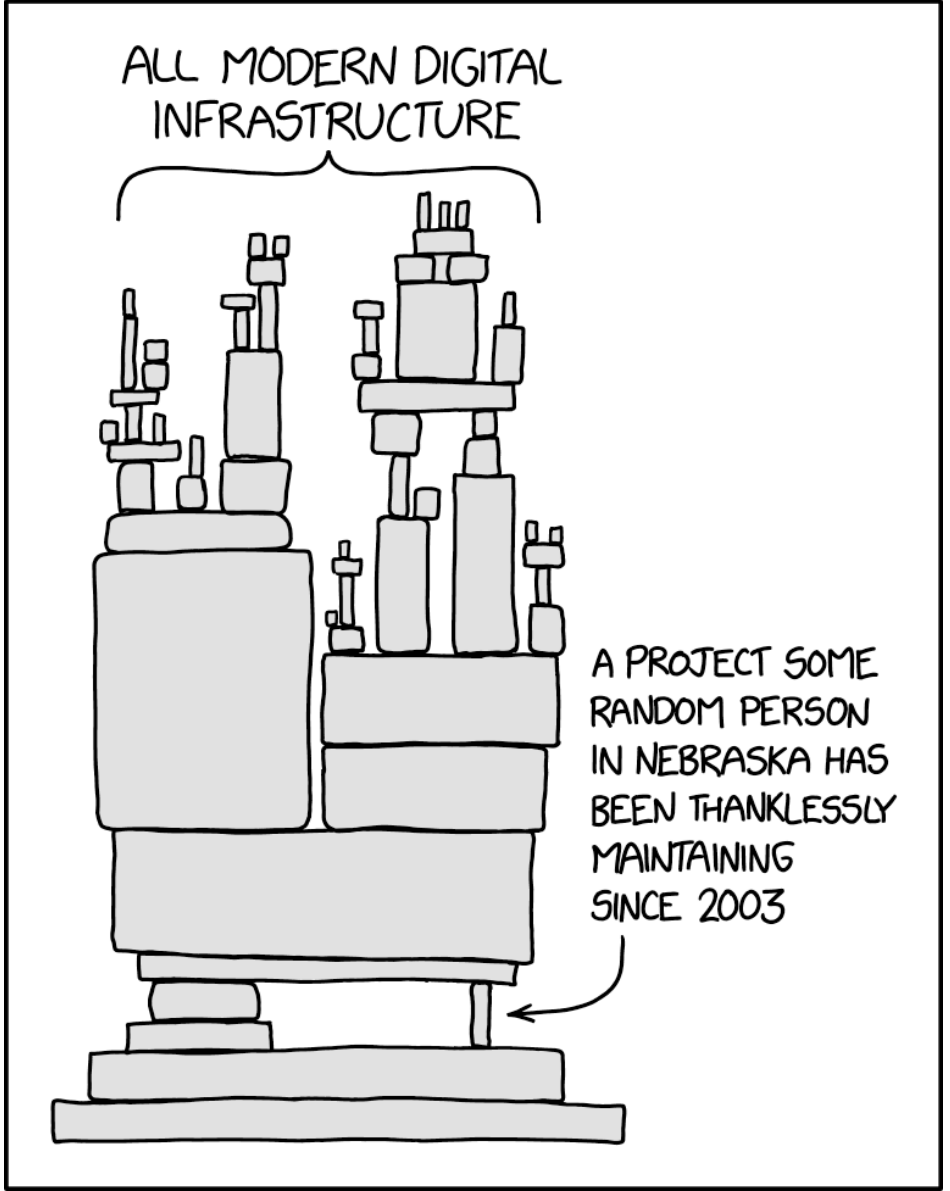
  Создал:

  QEMU, FFmpeg, Tiny C Compiler, Bellard's formula



https://xcancel.com/ID_AA_Carmack/status/2064095424420487226




ALL MODERN DIGITAL INFRASTRUCTURE
A PROJECT SOME RANDOM PERSON IN NEBRASKA HAS BEEN THANKLESSLY MAINTAINING SINCE 2003

Установка 02: Выбор ВМ

- VirtualBox
  https://www.virtualbox.org/
- virt-manager (KVM)
  https://virt-manager.org/

Установка 03: Ресурсы

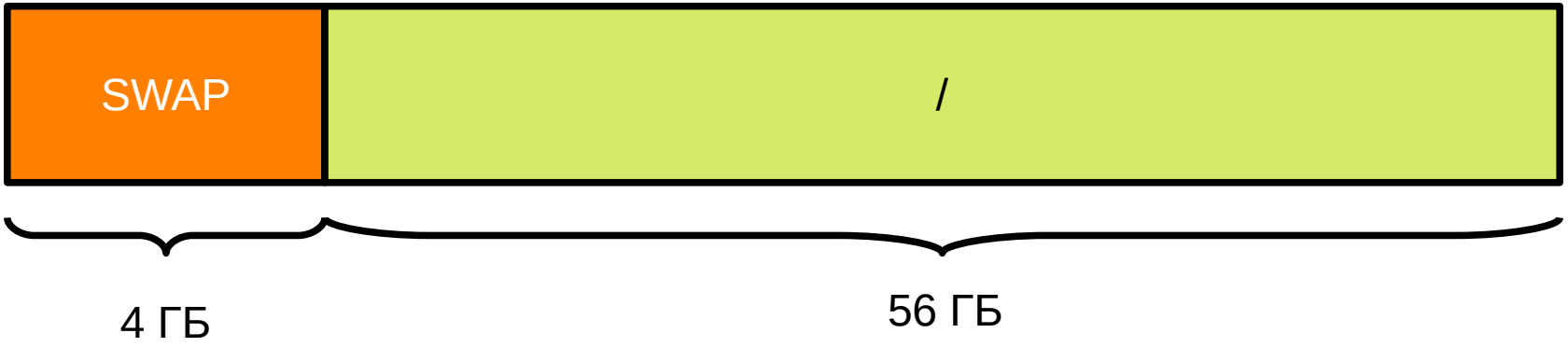
- 60 ГБ места в ПЗУ
- 4 ГБ памяти под ВМ







Установка 04: Разметка диска



- Размер swap >= размер ОЗУ (если необходима гибернация)

Установка 05: Выбор ФС

- Ext4
  Журналируемая ФС, проверенная временем.
- BTRFS
- ZFS



- Ext2
- fat / fat16 / fat32 / vfat
- NTFS

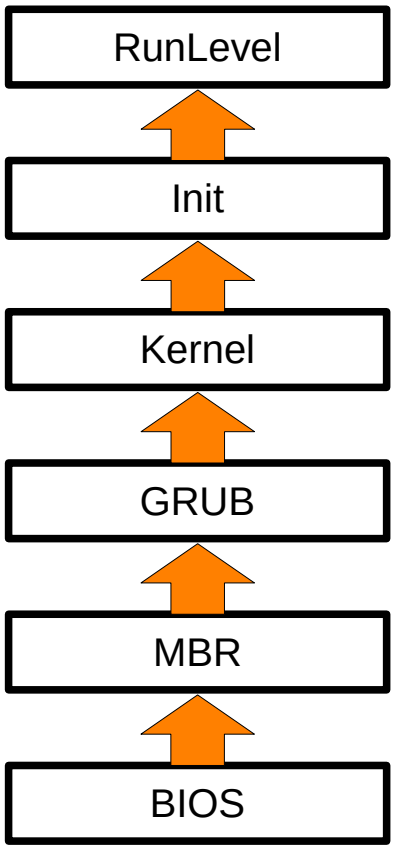


Автор драконов: https://www.redbubble.com/people/hipmadeart

Установка 06: установка

- Выбор компонентов для установки
- Настройка системы (пользователи, пароли, подключение к сети, ...)

Процесс загрузки



Запускает сервисы

Смотрит в файл «/etc/inittab» и выбирает «уровень» загрузки

- 0 – halt
- 1 – Single user mode
- 2 – Multiuser, without NFS
- 3 – Full multiuser mode
- 4 – unused
- 5 – X11
- 6 – reboot

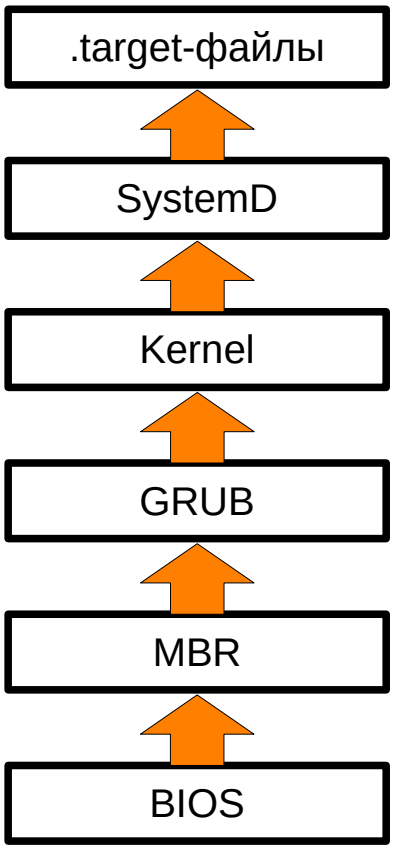
Монтирует корневую ФС и выполнят программу «/sbin/init»

Grand Unified Bootloader загружает ядро ОС

Master Boot Record находится в первом секторе HDD / SSD

Basic Input-Output System выполняет MBR

SystemD Edition



Источники изображений

- xkcd comic #456: “Cautionary” (Linux: A True Story) (© Randall Munroe, CC-BY-NC 2.5): https://xkcd.com/456/
- xkcd comic #2347: “Dependency” (© Randall Munroe, CC-BY-NC 2.5): https://xkcd.com/2347/
- Desktop computer with Linux/Tux on monitor (© Bartłomiej Grześkowiak): https://ep.com.pl/kursy/notatnik-konstruktora/10080-darmowe-oprogramowanie-na-rynku-elektroniki
- IBM Summit supercomputer at Oak Ridge National Laboratory (© Carlos Jones/ORNL, CC-BY 2.0 Generic): https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Summit_(supercomputer)#/media/File:Summit_(supercomputer).jpg
- Three dragon heads: two serious and one silly (© HipMadeArt): https://www.redbubble.com/i/t-shirt/3-Dragons-Meme-by-HipMadeArt/50029552/lrcw